

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра информатики

Отчет по лабораторной работе № 1
“Диагностические утилиты ТСР/IP”

Выполнил: обучающийся гр. ИСТ – 33

Яранцев И. А.

Проверил: доцент каф. информатики Чесноков С. Е.

Дата защиты _____

Оценка _____

Йошкар-Ола

2026

Цели работы:

- Изучение основных утилит: ознакомление с основными утилитами для диагностики сети, такими как ping, traceroute, netstat, nslookup и tcpdump.
- Анализ сетевых соединений: определение состояния сетевых соединений и анализ маршрутов передачи данных между узлами сети.
- Проверка доступности узлов: использование утилиты ping для проверки доступности удаленных узлов и определения времени отклика.
- Маршрутизация и трассировка: применение traceroute для изучения маршрута, по которому проходят пакеты данных, и выявление возможных проблем на пути.
- Разрешение имен: использование nslookup для изучения процесса преобразования доменных имен в IP-адреса и обратно.
- Мониторинг сетевого трафика: изучение утилиты tcpdump для захвата и анализа сетевого трафика с целью выявления аномалий и проблем в сети.
- Формирование отчетов: составление отчетов по результатам диагностики, анализ полученных данных и формулирование выводов о состоянии сети.

Задание 1. Получение справочной информации по командам

Справочная информация по утилите ipconfig:

```
C:\Windows\system32>ipconfig/?

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
    ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
        /renew [адаптер] | /release [адаптер] |
        /renew6 [адаптер] | /release6 [адаптер] |
        /flushdns | /displaydns | /registerdns |
        /showclassid адаптер |
        /setclassid адаптер [идентификатор_класса] |
        /showclassid6 адаптер |
        /setclassid6 адаптер [идентификатор_класса] ]

Здесь
    адаптер                Имя подключения (можно использовать знаки подстановки
                           * and ?, см. примеры)

Параметры:
    /?                    Вывод данного справочного сообщения
    /all                  Вывод подробных сведений о конфигурации.
    /release              Освобождение IPv4-адреса для указанного адаптера.
    /release6             Освобождение IPv6-адреса для указанного адаптера.
    /renew                Обновление IPv4-адреса для указанного адаптера.
    /renew6               Обновление IPv6-адреса для указанного адаптера.
    /flushdns             Очистка кэша сопоставителя DNS.
    /registerdns           Обновление всех DHCP-аренд и перерегистрация DNS-имен
    /displaydns            Отображение содержимого кэша сопоставителя DNS.
    /showclassid          Отображение всех допустимых для этого адаптера
                           идентификаторов классов DHCP.
    /setclassid           Изменение идентификатора класса DHCP.
    /showclassid6         Отображение всех допустимых для этого адаптера
                           идентификаторов классов DHCP IPv6.
    /setclassid6          Изменение идентификатора класса DHCP IPv6.
```

Справочная информация по утилите ping:

```
C:\Windows\system32>ping

Использование: ping [-t] [-a] [-n <число>] [-l <размер>] [-f] [-i <TTL>]
                  [-v <TOS>] [-r <число>] [-s <число>]
                  [[-j <список_узлов>] | [-k <список_узлов>]]
                  [-w <время_ожидания>] [-R] [-S <адрес_источника>]
                  [-c секция] [-p] [-4] [-6] конечный_узел

Параметры:
    -t                    Проверяет связь с указанным узлом до прекращения.
                           Для отображения статистики и продолжения проверки
                           нажмите клавиши CTRL+BREAK;
                           для прекращения нажмите CTRL+C.
    -a                    Разрешает адреса в имена узлов.
    -n <число>           Число отправляемых запросов проверки связи.
    -l <размер>          Размер буфера отправки.
    -f <размер>          Устанавливает флаг, запрещающий фрагментацию,
                           в пакете (только IPv4).
    -i <TTL>             Срок жизни пакетов.
    -v <TOS>             Тип службы (только IPv4; этот параметр
                           использовать не рекомендуется, и он не влияет на поле
                           TOS в заголовке IP).
    -r <число>           Записывает маршрут для указанного числа прыжков
                           (только IPv4).
    -s <число>           Задаёт метку времени для указанного числа прыжков
                           (только IPv4).
    -j <список_узлов>    Задаёт свободный выбор маршрута по списку узлов
                           (только IPv4).
    -k <список_узлов>    Задаёт жесткий выбор маршрута по списку узлов
                           (только IPv4).
    -w <время_ожидания> Задаёт время ожидания каждого ответа (в миллисекундах).
    -R                   Использует заголовок маршрута для проверки и обратного
                           маршрута (только IPv6). В соответствии с RFC 5095,
                           использование этого заголовка маршрута не рекомендуется.
                           В некоторых системах запросы проверки связи могут быть
                           сброшены, если используется этот заголовок.
    -S <адрес_источника> Задаёт адрес источника.
    -c секция            Идентификатор секции маршрутизации.
    -p                   Проверяет связь с сетевым адресом поставщика
                           виртуализации Hyper-V.
    -4                   Задаёт принудительное использование протокола IPv4.
    -6                   Задаёт принудительное использование протокола IPv6.
```

Справочная информация по утилите tracert:

```
C:\Windows\system32>tracert

Использование: tracert [-d] [-h максЧисло] [-j списокУзлов] [-w таймаут]
                  [-R] [-S адресИсточника] [-4] [-6] конечноеИмя

Параметры:
  -d                Без разрешения в имена узлов.
  -h максЧисло      Максимальное число прыжков при поиске узла.
  -j списокУзлов     Свободный выбор маршрута по списку узлов (только IPv4).
  -w таймаут        Таймаут каждого ответа в миллисекундах.
  -R                Трассировка пути (только IPv6).
  -S адресИсточника Используемый адрес источника (только IPv6).
  -4                Принудительное использование IPv4.
  -6                Принудительное использование IPv6.
```

Справочная информация по утилите hostname:

```
C:\Windows\system32>hostname /?

Печать имени текущего узла.

hostname
```

Задание 2. Получение имени хоста

```
C:\Windows\system32>hostname
DESKTOP-T7GGB9C
```

Задание 3. Изучение утилиты ipconfig

Имя хоста	DESKTOP-T7GGB9C
IP-адрес	192.168.0.78
Маска подсети	255.255.255.0
Основной шлюз	192.168.0.1
Используется ли DHCP	192.168.0.1
Описание адаптера	Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz
Физический адрес сетевого адаптера	A4-F9-33-1E-20-F8
Адрес DNS - сервера	192.168.0.1
Адрес WINS - сервера	отсутствует

1. Краткое определение каждого из параметров

- **Имя хоста (DESKTOP-T7GGB9C):** Сетевое имя компьютера (обычно автоматически генерируемое Windows), которое используется для идентификации устройства внутри локальной сети.

- **IP-адрес (192.168.0.78):** Уникальный логический адрес устройства в сети. Он позволяет другим компьютерам и маршрутизатору находить его и обмениваться данными.
- **Маска подсети (255.255.255.0):** Параметр, который делит IP-адрес на две части: адрес сети и адрес узла. В данном случае указывает, что устройство находится в сети 192.168.0.0.
- **Основной шлюз (192.168.0.1):** Адрес маршрутизатора (роутера), который является «выходом» в интернет или другие сети. Все пакеты, идущие за пределы локальной сети, отправляются на этот адрес.
- **Используется ли DHCP (192.168.0.1):** В данной строке указан адрес сервера DHCP. Это протокол, который автоматически раздает сетевые настройки (IP, шлюз, DNS) устройствам при их подключении. Указание здесь адреса говорит о том, что компьютер получил настройки динамически.
- **Описание адаптера (Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz):** Название и модель физического сетевого оборудования. Указывает, что подключение осуществляется через беспроводную сеть Wi-Fi.
- **Физический адрес сетевого адаптера (A4-F9-33-1E-20-F8):** MAC-адрес (Media Access Control). Это уникальный аппаратный идентификатор, «вшитый» в сетевую карту на заводе-изготовителе.
- **Адрес DNS-сервера (192.168.0.1):** Адрес сервера доменных имен. Он преобразует удобные человеку имена сайтов (например, google.com) в понятные компьютеру IP-адреса. В данном случае DNS-сервером выступает сам роутер (адрес совпадает со шлюзом).
- **Адрес WINS - сервера (отсутствует):** Служба, предназначенная для разрешения имен NetBIOS в старых сетях Windows. Её отсутствие говорит о том, что сеть построена на современных стандартах (DNS), и эта устаревшая служба не используется.

2. Чем полученная информация полезна разработчику/администратору сети

Данные из таблицы критически важны для диагностики, настройки и обслуживания сети. Вот конкретные применения:

1. Диагностика неполадок с доступом в интернет:

- Если у пользователя нет интернета, администратор видит, что IP-адрес (192.168.0.78) и шлюз (192.168.0.1) находятся в одной подсети. Это значит, что проблема, скорее всего, не в конфигурации клиента, а в самом роутере (например, нет связи с провайдером), либо в DNS.
- Если бы IP был вида 169.254.x.x, это означало бы, что DHCP не выдал настройки и сети нет.

2. Идентификация и распределение ресурсов:

- По IP-адресу администратор может проверить логи роутера и увидеть, какую нагрузку создает данное устройство.
- Зная физический MAC-адрес (A4-F9-33-1E-20-F8), администратор может внести его в белый список (MAC-фильтрацию) для повышения безопасности, либо зарезервировать за этим компьютером постоянный IP-адрес, если устройству требуется доступ к определенным сетевым ресурсам (например, принтерам или файловым серверам).

3. Проектирование и сегментация сети:

- Использование сети 192.168.0.0/24 и шлюза .1 указывает на стандартную домашнюю или офисную топологию без VLAN. Разработчик, зная это, может спланировать развертывание сервисов, убедившись, что они будут доступны именно в этой подсети.
- Видно, что используется DHCP (адрес в строке DHCP совпадает со шлюзом). Это значит, что статическая настройка на клиенте не

требуется, и при подключении нового устройства администратору не нужно вручную прописывать параметры.

4. Подтверждение типа подключения и оборудования:

- Описание адаптера указывает на Wi-Fi (беспроводное соединение). Если возникают жалобы на скорость или пинг, администратор может проверить качество сигнала, а не кабель. Модель Intel Wireless-AC 9560 поддерживает современные стандарты Wi-Fi 5 (AC), что помогает в настройке каналов и ширины полосы на роутере.

5. Безопасность:

- Совпадение IP-адресов основного шлюза и DNS-сервера (192.168.0.1) часто указывает на стандартную настройку роутера. Если бы DNS отличался от шлюза, это могло бы быть признаком использования сторонних DNS (например, Google или Яндекс), либо (что хуже) признаком подмены DNS (фишинга или вируса). Администратор может проверить настройки роутера и убедиться, что DNS не перехвачен злоумышленниками.

Задание 4. Получение информации о текущих сетевых соединениях и протоколах стека TCP/IP.

Информация о сетевых соединениях:

Имя	Локальный адрес	Внешний адрес	Состояние	PID
TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING	1224
TCP	0.0.0.0:445	0.0.0.0:0	LISTENING	4
TCP	0.0.0.0:3389	0.0.0.0:0	LISTENING	1524
TCP	0.0.0.0:5040	0.0.0.0:0	LISTENING	9000
TCP	0.0.0.0:49664	0.0.0.0:0	LISTENING	972
TCP	0.0.0.0:49665	0.0.0.0:0	LISTENING	868
TCP	0.0.0.0:49666	0.0.0.0:0	LISTENING	1848
TCP	0.0.0.0:49667	0.0.0.0:0	LISTENING	1772
TCP	0.0.0.0:49668	0.0.0.0:0	LISTENING	3584
TCP	0.0.0.0:49669	0.0.0.0:0	LISTENING	4700
TCP	0.0.0.0:49707	0.0.0.0:0	LISTENING	944
TCP	127.0.0.1:28385	0.0.0.0:0	LISTENING	4
TCP	127.0.0.1:28390	0.0.0.0:0	LISTENING	4
TCP	127.0.0.1:47890	0.0.0.0:0	LISTENING	4964
TCP	127.0.0.1:49350	0.0.0.0:0	LISTENING	4640
TCP	127.0.0.1:49350	127.0.0.1:49963	CLOSE_WAIT	4640
TCP	127.0.0.1:49351	0.0.0.0:0	LISTENING	10312
TCP	127.0.0.1:49877	127.0.0.1:49350	TIME_WAIT	0
TCP	127.0.0.1:49878	127.0.0.1:49350	TIME_WAIT	0
TCP	127.0.0.1:49880	127.0.0.1:49350	TIME_WAIT	0

UDP	0.0.0.0:123	*.*	11408	
UDP	0.0.0.0:500	*.*	3068	
UDP	0.0.0.0:3389	*.*	1524	
UDP	0.0.0.0:3702	*.*	5600	
UDP	0.0.0.0:3702	*.*	5600	
UDP	0.0.0.0:4500	*.*	3068	
UDP	0.0.0.0:5050	*.*	9000	
UDP	0.0.0.0:5353	*.*	3428	
UDP	0.0.0.0:5353	*.*	2880	
UDP	0.0.0.0:5353	*.*	3428	
UDP	0.0.0.0:5353	*.*	10116	
UDP	0.0.0.0:5353	*.*	10116	
UDP	0.0.0.0:5355	*.*	2880	
UDP	0.0.0.0:52845	*.*	5600	
UDP	0.0.0.0:65209	*.*	3428	
UDP	127.0.0.1:1900	*.*	11684	
UDP	127.0.0.1:49664	*.*	3972	
UDP	127.0.0.1:52735	*.*	11684	
UDP	192.168.0.78:137	*.*	4	
UDP	192.168.0.78:138	*.*	4	
UDP	192.168.0.78:1900	*.*	11684	
UDP	192.168.0.78:2177	*.*	7700	
UDP	192.168.0.78:52734	*.*	11684	
UDP	:::123	*.*	11408	
UDP	:::500	*.*	3068	
UDP	:::3389	*.*	1524	
UDP	:::3702	*.*	5600	
UDP	:::3702	*.*	5600	
UDP	:::4500	*.*	3068	
UDP	:::5353	*.*	2880	
UDP	:::5353	*.*	3428	
UDP	:::5353	*.*	10116	
UDP	:::5355	*.*	2880	
UDP	:::52846	*.*	5600	
UDP	:::1:1900	*.*	11684	
UDP	:::1:52733	*.*	11684	
UDP	[fe80::cfa9:3048:fa92:c3d9%10]:1900	*.*		11684
UDP	[fe80::cfa9:3048:fa92:c3d9%10]:2177	*.*		7700
UDP	[fe80::cfa9:3048:fa92:c3d9%10]:52732	*.*		11684

Статистическая информация для протоколов UDP, TCP, ICMP, IP:

Статистика IPv4	
Получено пакетов	= 27536444
Получено ошибок в заголовках	= 44
Получено ошибок в адресах	= 14
Направлено датаграмм	= 0
Получено неизвестных протоколов	= 5
Отброшено полученных пакетов	= 178252
Доставлено полученных пакетов	= 27927670
Запросов на вывод	= 15382866
Отброшено маршрутов	= 0
Отброшено выходных пакетов	= 2039
Выходных пакетов без маршрута	= 198
Требуется сборка	= 0
Успешная сборка	= 0
Сбоев при сборке	= 0
Успешно фрагментировано датаграмм	= 115
Сбоев при фрагментации датаграмм	= 0
Создано фрагментов	= 230
Статистика IPv6	
Получено пакетов	= 68996
Получено ошибок в заголовках	= 2
Получено ошибок в адресах	= 0
Направлено датаграмм	= 0
Получено неизвестных протоколов	= 0
Отброшено полученных пакетов	= 48252
Доставлено полученных пакетов	= 78951
Запросов на вывод	= 25240
Отброшено маршрутов	= 0
Отброшено выходных пакетов	= 0
Выходных пакетов без маршрута	= 43
Требуется сборка	= 0
Успешная сборка	= 0
Сбоев при сборке	= 0
Успешно фрагментировано датаграмм	= 0
Сбоев при фрагментации датаграмм	= 0
Создано фрагментов	= 0

Статистика ICMPv4

	Получено	Отправлено
Сообщений	6910	8698
Ошибок	0	0
'Назначение недостижимо'	3038	3302
Превышений времени	3605	0
Ошибок в параметрах	0	0
Просьб "снизить скорость"	0	0
Переадресовано	0	0
Ответных пакетов	267	0
Эхо-сообщений	0	5398
Отметок времени	0	0
Ответы на отметки времени	0	0
Масок адресов	0	0
Ответов на маски адресов	0	0
Маршрутизатор	0	0
Маршрутизатор	0	0

ICMPv6 Статистика

	Получено	Отправлено
Сообщений	97	131
Ошибок	0	0
'Назначение недостижимо'	0	3
Пакет слишком велик	0	0
Превышений времени	0	0
Ошибок в параметрах	0	0
Эхо-сообщений	0	0
Ответных пакетов	0	0
MLD-запросы	19	0
MLD-отчеты	74	0
MLD выполнено	0	0
Маршрутизатор	0	69
Маршрутизатор	0	0
Окружение	1	30
Окружение	3	29
Переадресовано	0	0
Перенумер. маршрутизатора	0	0

Статистика TCP для IPv4

Активных открыто	= 106422
Пассивных открыто	= 52735
Сбоев при подключении	= 6240
Сброшено подключений	= 13762
Текущих подключений	= 17
Получено сегментов	= 11066676
Отправлено сегментов	= 4961970
Повторно отправлено сегментов	= 54487

Статистика TCP для IPv6

Активных открыто	= 488
Пассивных открыто	= 9
Сбоев при подключении	= 294
Сброшено подключений	= 59
Текущих подключений	= 0
Получено сегментов	= 12213
Отправлено сегментов	= 8094
Повторно отправлено сегментов	= 587

Статистика UDP для IPv4

Получено датаграмм	= 17042193
Отсутствие портов	= 66471
Ошибки при получении	= 56172
Отправлено датаграмм	= 5647840

Статистика UDP для IPv6

Получено датаграмм	= 13621
Отсутствие портов	= 37
Ошибки при получении	= 46953
Отправлено датаграмм	= 8387

Полученные результаты иллюстрируют текущую сетевую активность системы: открытые порты (LISTENING) показывают, какие службы ожидают подключений, а состояния CLOSE_WAIT и TIME_WAIT демонстрируют завершение сессий. Блок UDP подтверждает активный обмен служебными данными с локальной сетью. Статистика протоколов выявляет качество связи: отброшенные IP-пакеты и ошибки TCP свидетельствуют о нестабильности или перегрузке канала, а большое количество сообщений ICMP об ошибках маршрутизации указывает на сетевые ограничения

Практическая ценность заключается в диагностике и оптимизации. Администратор может обнаружить вредоносные или лишние службы по PID, выявить узкие места в сети (ошибки сборки, потери пакетов) и настроить брандмауэр. Разработчику эти данные помогают отладить работу приложений, выявить некорректное закрытие TCP-соединений и оценить необходимость обработки потерь UDP-пакетов на уровне программы.

Задание 5. Выбор ресурса для исследования доступа.

В качестве интернет ресурса был выбран ВК, потому что он является ярким примером высоконагруженного динамического веб-приложения, которое использует сложную многоуровневую архитектуру и требует детальной авторизации. Это позволяет наиболее полно и наглядно изучить реальные процессы установки TCP/IP-соединений, шифрования трафика (TLS) и разграничения прав доступа к данным, что является ключевыми целями данного исследования.

Задание 6. Тестирование связи с помощью утилиты ping

а. Проверьте правильность установки и конфигурирования TCP/IP на локальном компьютере.

```
C:\Users\Игорь>ping 127.0.0.1

Обмен пакетами с 127.0.0.1 по 32 байтами данных:
Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 127.0.0.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
```

Потерь пакетов нет, что свидетельствует о корректной установке и работе сетевого протокола на данном компьютере.

б. Проверьте, правильно ли добавлен в сеть локальный компьютер и не дублируется ли IP-адрес.

```
C:\Users\Игорь>ping 192.168.0.78

Обмен пакетами с 192.168.0.78 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.78: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.78: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.78: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.78: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.0.78:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
```

Потерей пакетов нет, а значит что адрес не дублируется.

с. Проверьте функционирование шлюза по умолчанию, послав 5 эхо-пакетов длиной 64 байта.

```
C:\Users\Игорь>ping 192.168.0.1 -n 5 -l 64

Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 64 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=64 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=64 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=64 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=64 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=64 время=1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 5, получено = 5, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 1 мсек
```

д. Проверьте возможность установления соединения с удаленным хостом.

```
C:\Users\Игорь>ping vk.com

Обмен пакетами с vk.com [87.240.129.133] с 32 байтами данных:
Ответ от 87.240.129.133: число байт=32 время=28мс TTL=51
Ответ от 87.240.129.133: число байт=32 время=31мс TTL=51
Ответ от 87.240.129.133: число байт=32 время=28мс TTL=51
Ответ от 87.240.129.133: число байт=32 время=31мс TTL=51

Статистика Ping для 87.240.129.133:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 28мсек, Максимальное = 31 мсек, Среднее = 29 мсек
```

Задание 7. Определение пути IP-пакета

```
C:\Users\Игорь>tracert vk.com

Трассировка маршрута к vk.com [87.240.129.133]
с максимальным числом прыжков 30:

 1      1 ms    <1 мс    <1 мс    192.168.0.1
 2      7 ms    2 ms     2 ms    100.107.0.1
 3      8 ms    2 ms     1 ms    10.0.236.195
 4      6 ms    1 ms     2 ms    10.22.250.137
 5      5 ms    2 ms     1 ms    10.22.250.100
 6      8 ms    2 ms     1 ms    10.22.250.93
 7      8 ms    1 ms     1 ms    10.22.250.186
 8     15 ms   12 ms    11 ms    10.3.1.195
 9     28 ms   30 ms    30 ms    vk3.msk.piter-ix.net [185.0.13.92]
10      *      *        *        Превышен интервал ожидания для запроса.
11      *      *        *        Превышен интервал ожидания для запроса.
12      *      *        *        Превышен интервал ожидания для запроса.
13      *      *        *        Превышен интервал ожидания для запроса.
14     32 ms   29 ms    30 ms    srv133-129-240-87.vk.com [87.240.129.133]

Трассировка завершена.
```

По результатам трассировки команды `tracert vk.com` видно, что сигнал от локального компьютера до сервера ВКонтакте (IP-адрес 87.240.129.133) проходит через 14 промежуточных узлов. Первым узлом является локальный шлюз 192.168.0.1 (время отклика 1 мс), что подтверждает корректный выход в интернет. Далее трафик проходит через внутренние маршрутизаторы провайдера (узлы 2–6 с низким временем отклика до 8 мс), после чего выходит на магистральные каналы и достигает пиринговой точки обмена трафиком vk3.msk.piter-ix.net (узел 9, время отклика 30 мс). На участках с 10 по 13 узел отображается как «Превышен интервал ожидания» (символы *), что не является потерей пакетов, а объясняется блокировкой ICMP-запросов внутренними маршрутизаторами ВКонтакте в целях безопасности. Конечный узел (14) успешно отвечает за 30 мс, что подтверждает полную работоспособность маршрута и стабильное качество соединения с ресурсом.